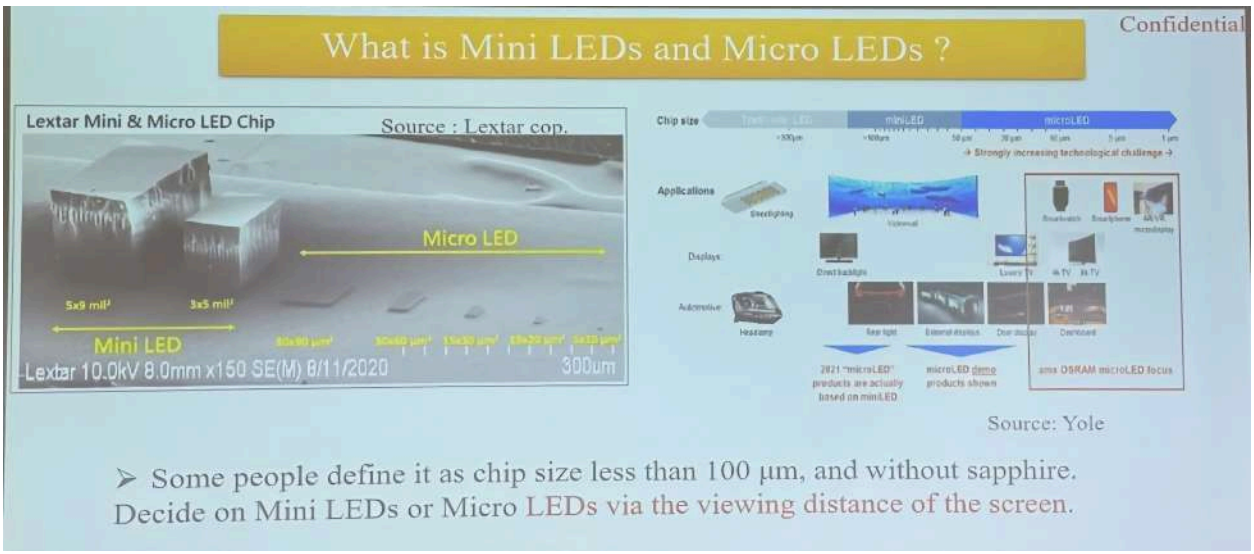
Mini/Micro LED Design and Challenges for Advanced Displays

日期：2026/03/03

講者： 葉志庭 副教授

Introduction to Mini/Micro LED and manufacturing process

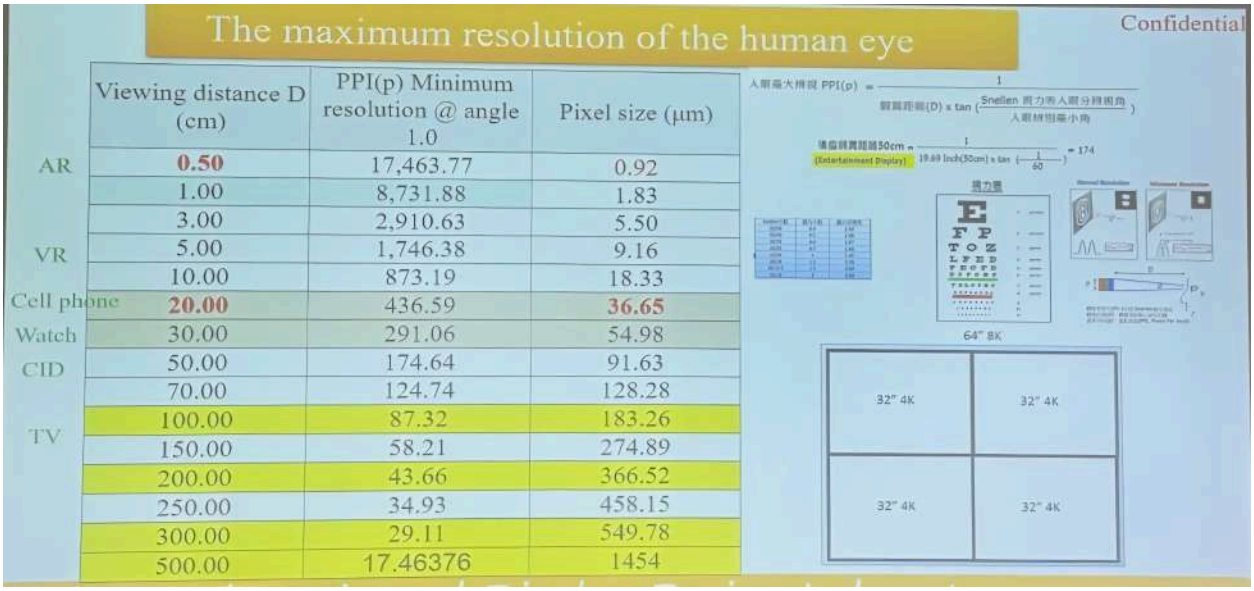
Mini LED 與 Micro LED 的定義



- 尺寸區分
  - Mini LED：約 3–10 mil
  - Micro LED：< 100 μm

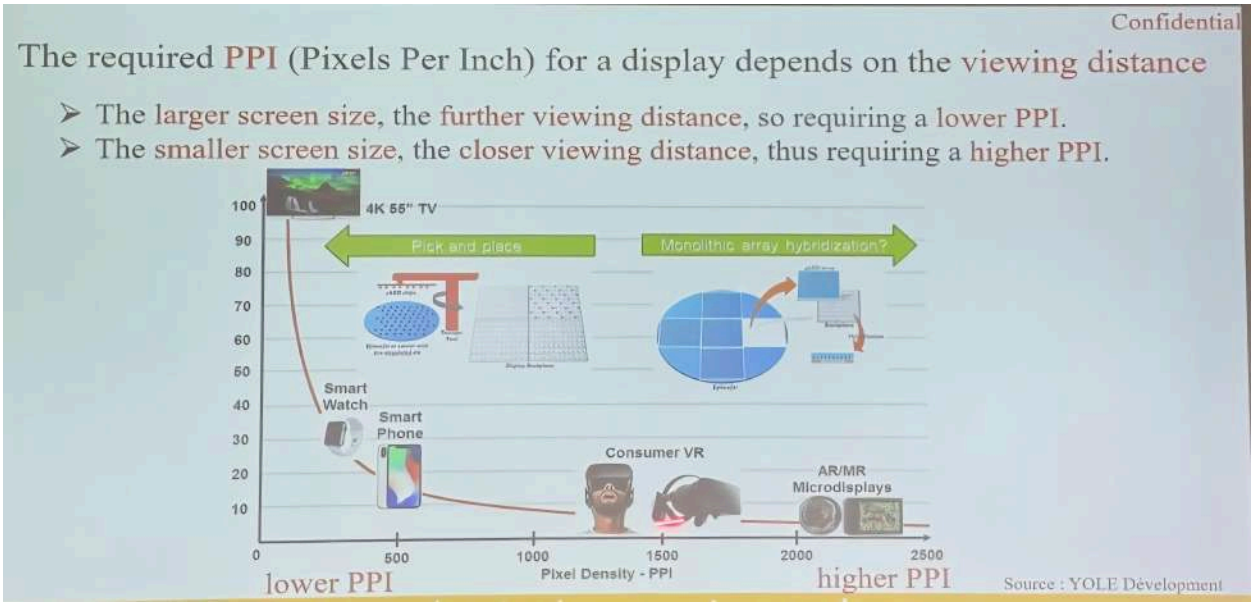
- 更小可到 1–10 μm（AR/VR micro display）

人眼可觀測的解析度



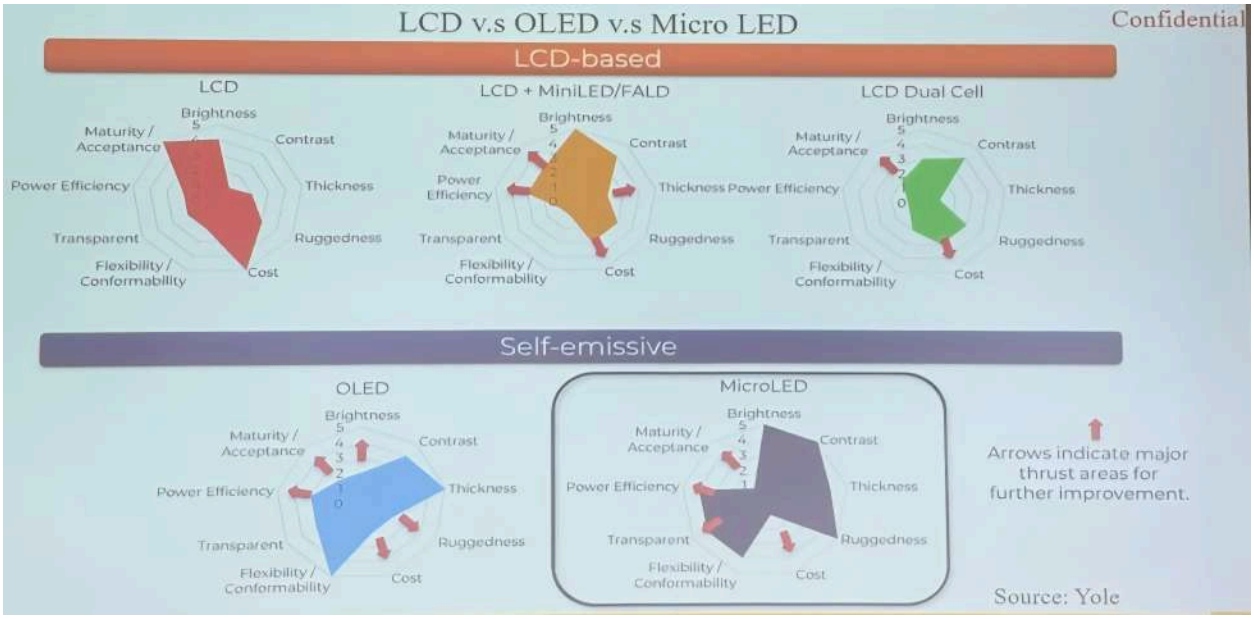
	Viewing distance D (cm)	PPI(p) Minimum resolution @ angle 1.0	Pixel size (μm)
AR	**0.50**	17,463.77	0.92
	1.00	8,731.88	1.83
	3.00	2,910.63	5.50
VR	5.00	1,746.38	9.16
	10.00	873.19	18.33
Cell phone	**20.00**	436.59	**36.65**
Watch	30.00	291.06	54.98
CID	50.00	174.64	91.63
	70.00	124.74	128.28
TV	100.00	87.32	183.26
	150.00	58.21	274.89
	200.00	43.66	366.52
	250.00	34.93	458.15
	300.00	29.11	549.78
	500.00	17.46376	1454

PPI 為每一英吋能放多少 LED



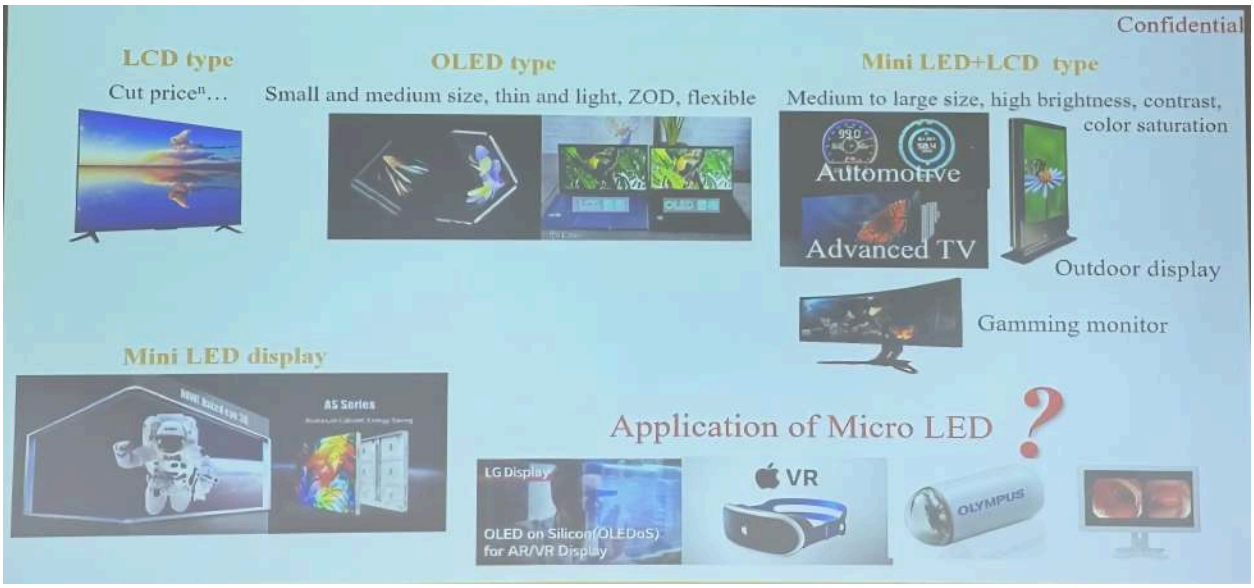
💡 採用 Mini 或 Micro LED，取決於「觀看距離」與「所需 PPI」。

LCD vs OLED vs Micro LED

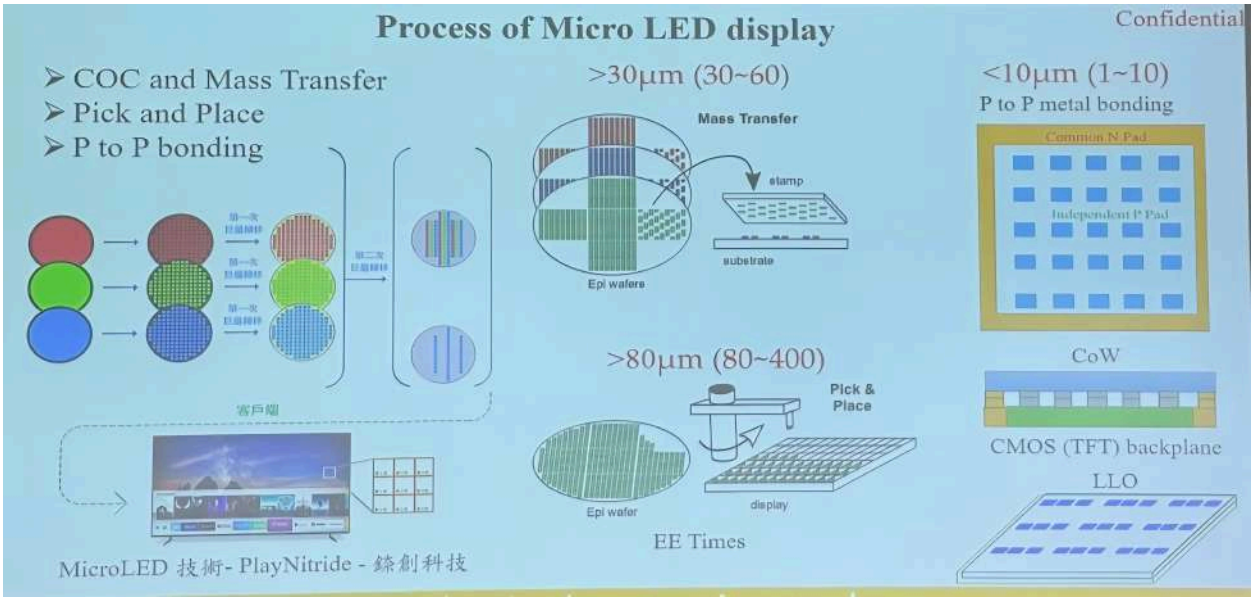


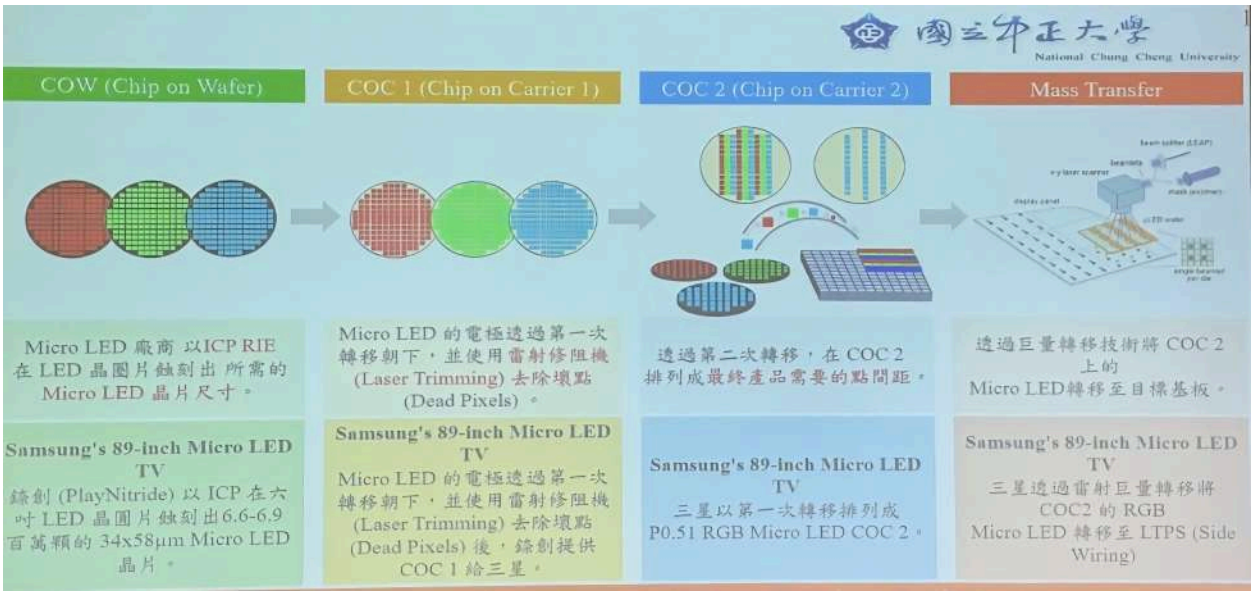
- LCD
  - 成熟
  - 成本低
  - 對比低
- OLED
  - 自發光
  - 薄
  - 易老化
- Micro LED
  - 高亮
  - 高對比
  - 壽命長
  - 成本與製程仍具挑戰

應用


Confidential
LCD type
Cut price…
OLED type
Small and medium size, thin and light, ZOD, flexible
Mini LED+LCD type
Medium to large size, high brightness, contrast, color saturation
Automotive
Advanced TV
Outdoor display
Gamming monitor
Mini LED display
Application of Micro LED ?
LG Display
OLED on Silicon(OLEDoS) for AR/VR Display
VR
OLYMPUS

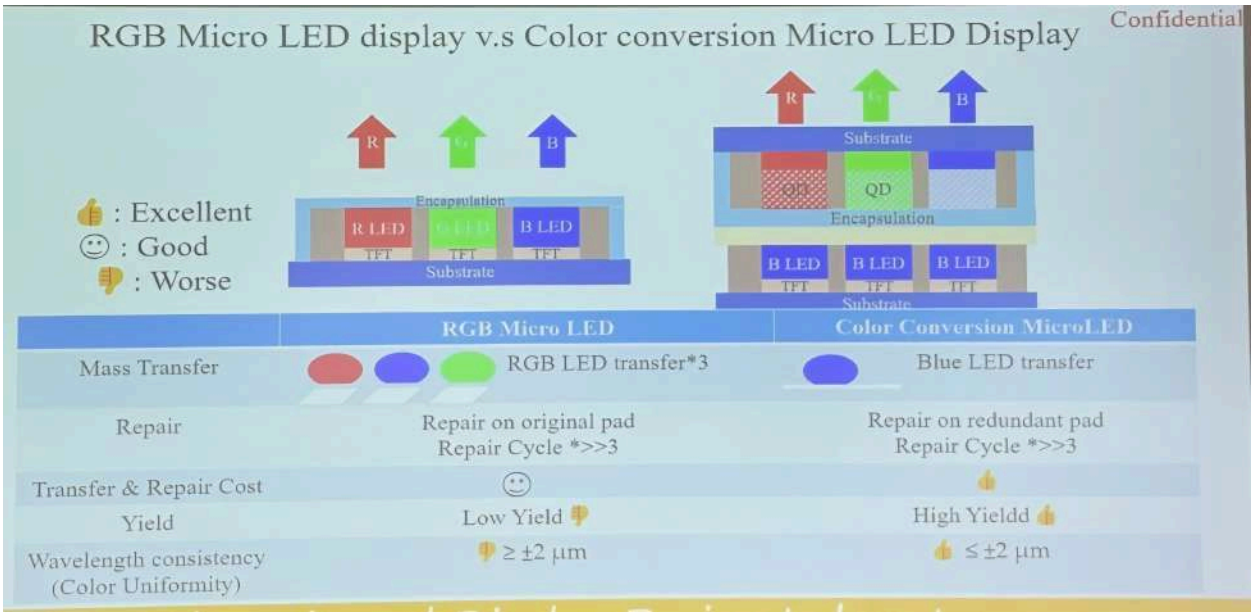
Micro LED 製程


Process of Micro LED display
Confidential
➢ COC and Mass Transfer
➢ Pick and Place
➢ P to P bonding
>30μm (30~60)
Mass Transfer
stamp
substrate
Epi wafere
<10μm (1~10)
P to P metal bonding
Common N Pad
Independent P Pad
CoW
CMOS (TFT) backplane
LLO
>80μm (80~400)
Pick & Place
Epi wafer
display
EE Times
客戶端
MicroLED 技術- PlayNitride - 鎵創科技



1. COW（Chip on Wafer）
2. COC（Chip on Carrier）
3. Mass Transfer

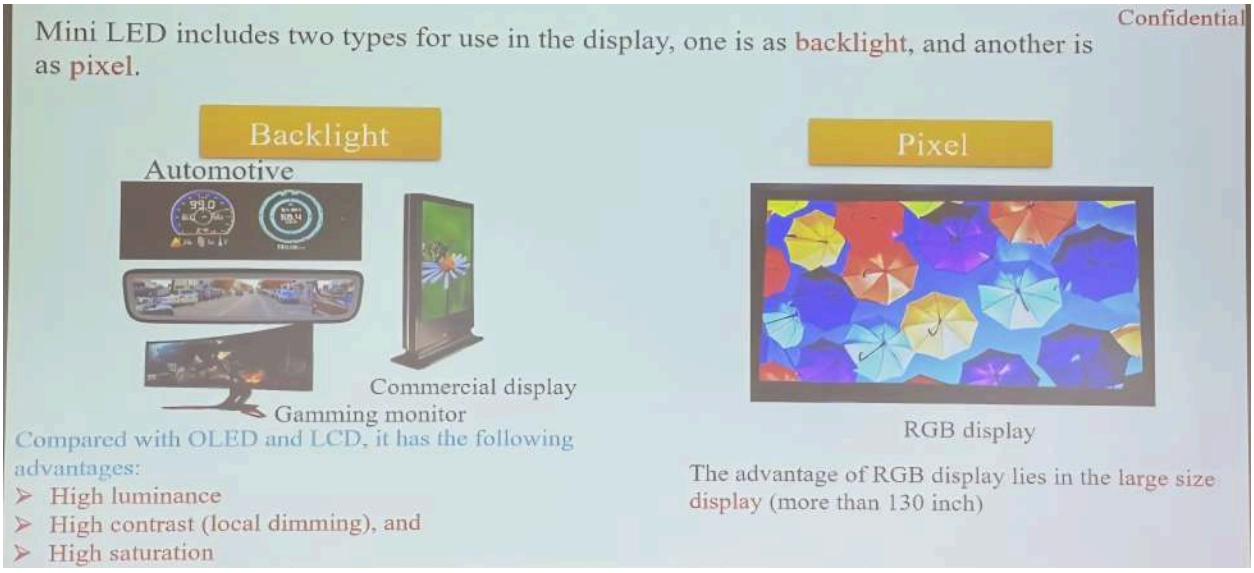
RGB Micro LED vs Color Conversion Micro LED



1. RGB Micro LED
    - 需要轉移 R/G/B 三種晶片
    - Mass transfer ×3
    - 維修較難
    - Yield 低
    - 波長一致性差
2. Color Conversion Micro LED
    - 只轉移藍光 LED
    - 上層用 QD（量子點）轉換成 R/G
    - Yield 較高
    - 顏色均勻性較佳

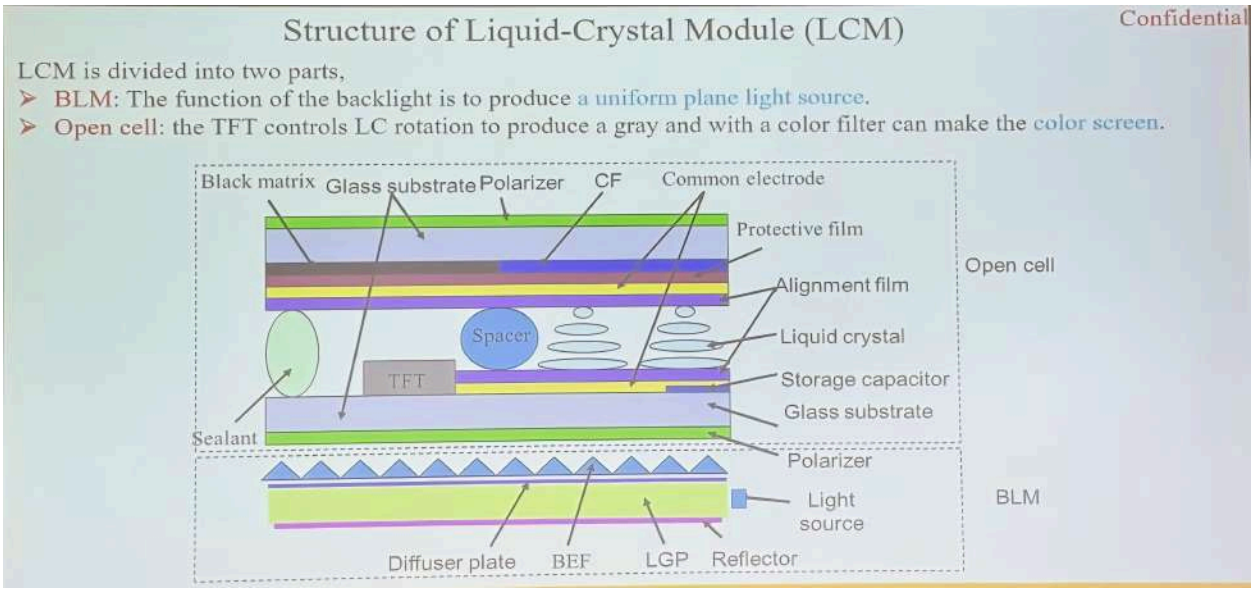
Applications of Mini/Micro LED and Advanced design of Mini LED backlight

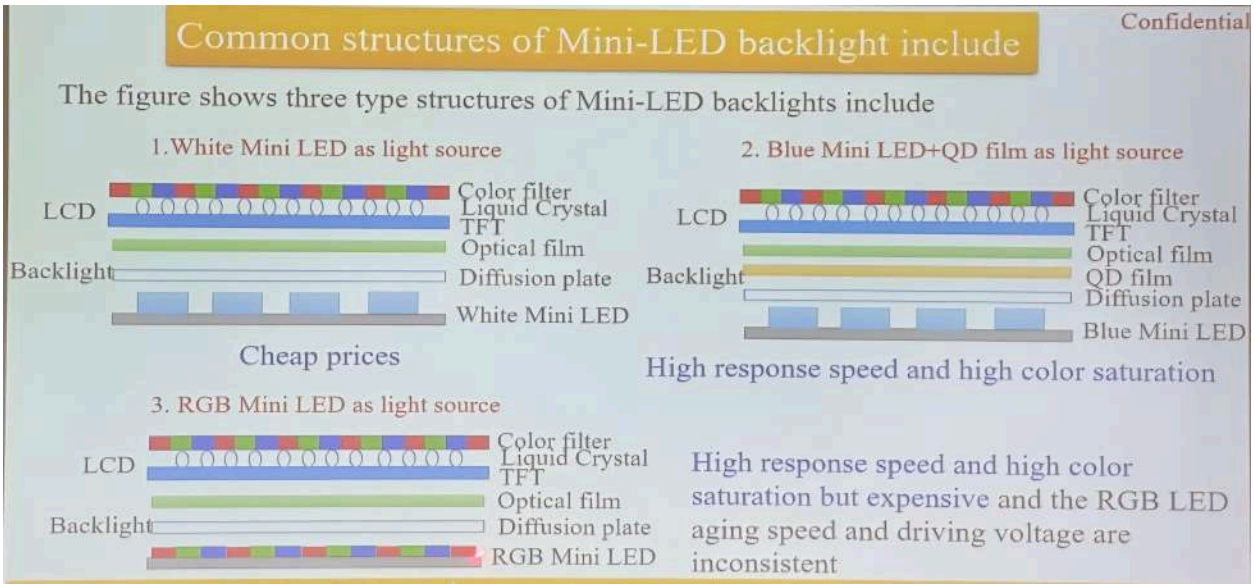
應用



1. 作為背光（Backlight）
    a. Automotive
    b. Gaming monitor
    c. 商用顯示
    d. 優勢：
        i. 高亮度
        ii. 高對比（local dimming）
        iii. 高色域
2. 作為 Pixel（RGB 自發光）
    a. 130 吋大型顯示
    b. 高階商用顯示牆

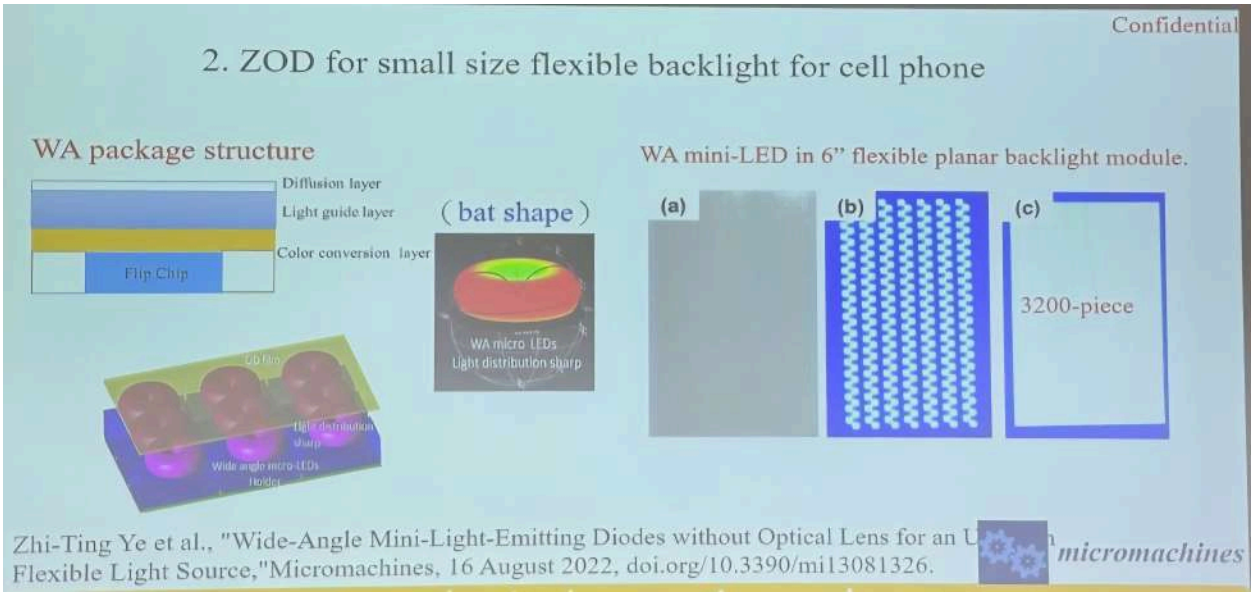
LCD 結構

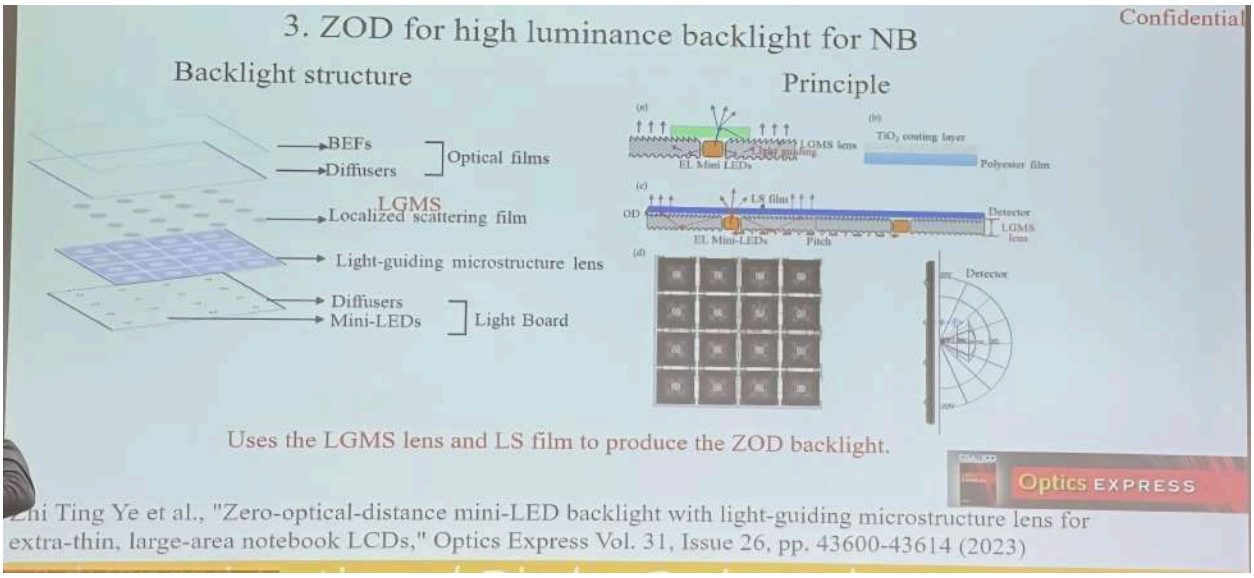




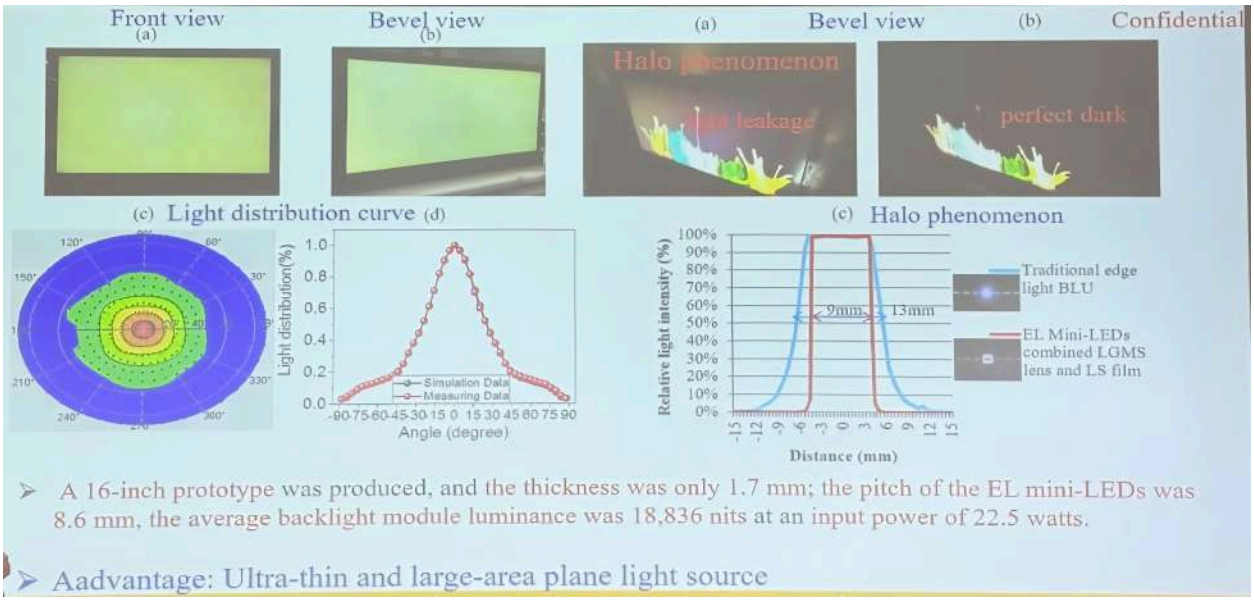
1. White Mini LED → 便宜
2. Blue Mini LED + QD film → 高色飽和
3. RGB Mini LED → 色彩最好但成本高，壽命不一致

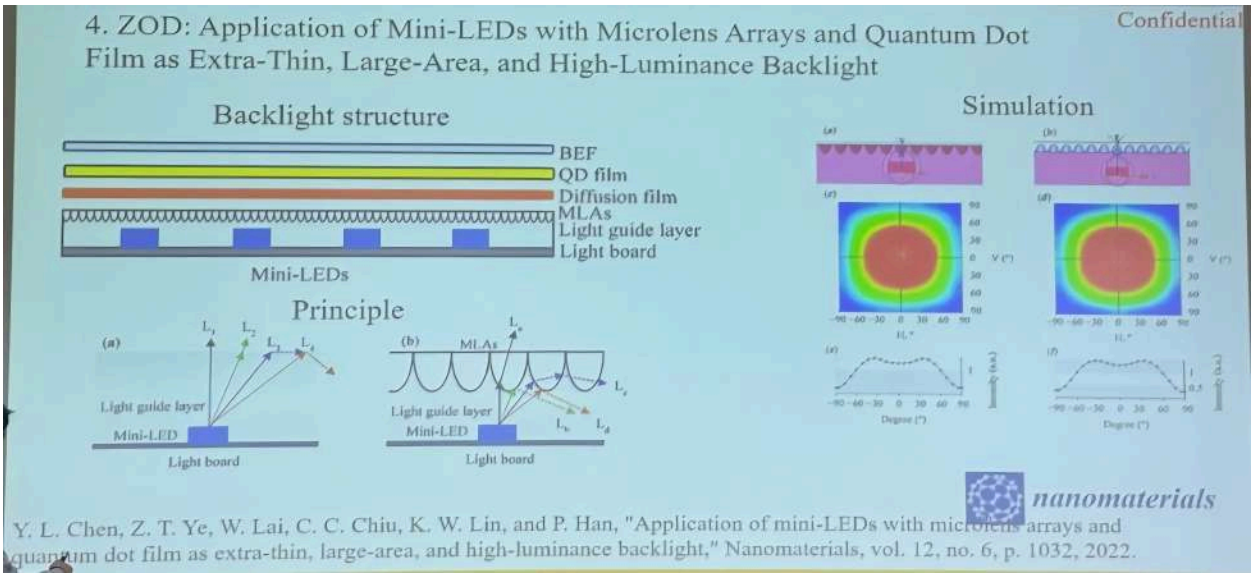
ZOD（Zero Optical Distance）技術





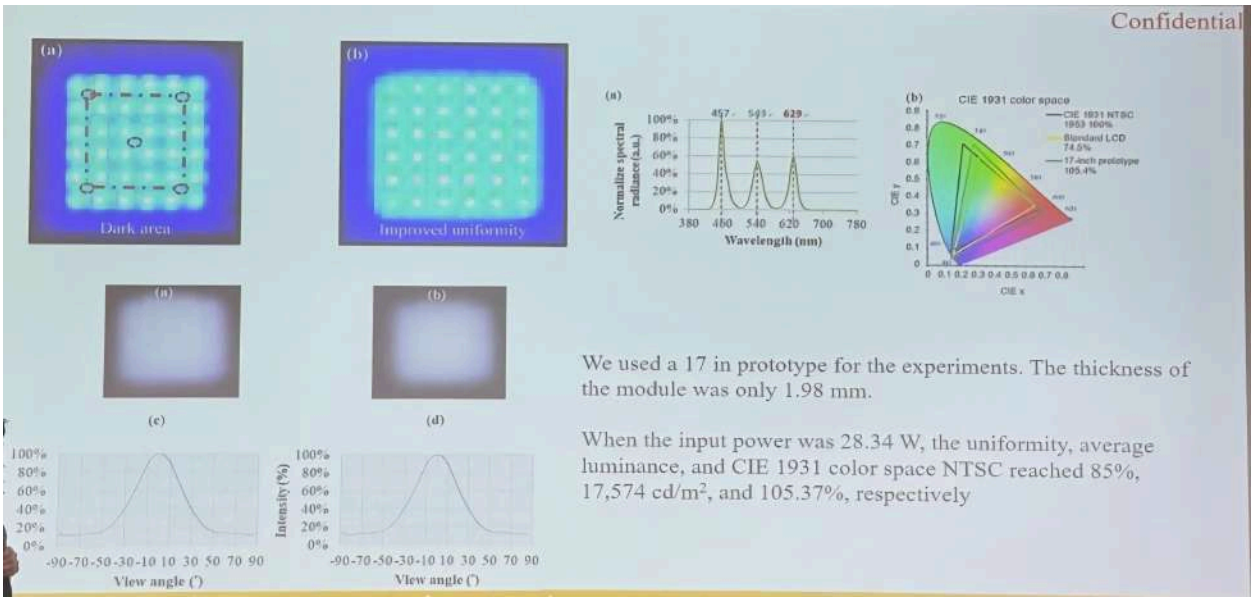
LCD全黑會灰灰的，LED不會





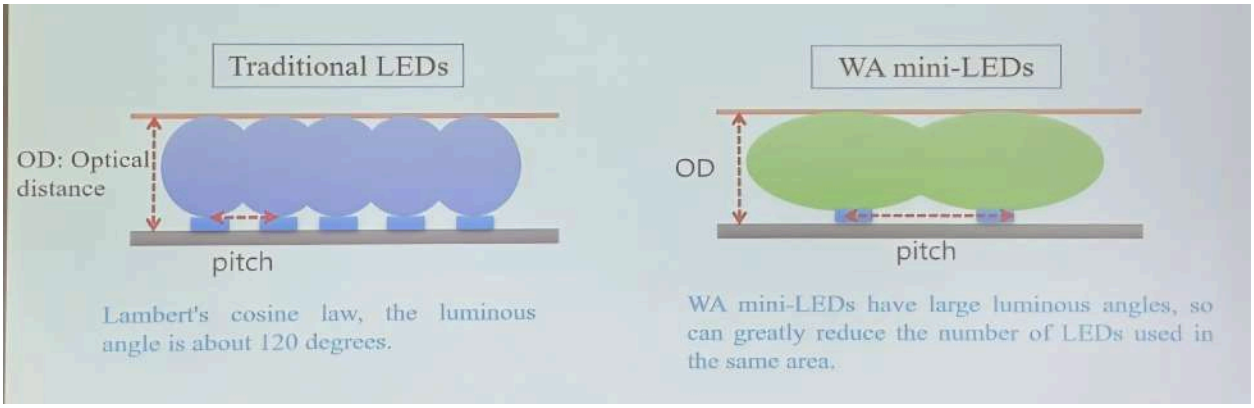
1. WA 封裝（Wide Angle）
    a. bat shape 光分佈
    b. 3200 顆 mini LED
    c. 可做可撓式背光
2. DRCA（Diffuse Reflection Cavity Arrays）
    a. 3D reflector cup
    b. 使用 Bezier curve 優化腔體
    c. LED pitch 12 mm
    d. 亮度 23,044 nits
    e. 對比 > 300K
3. MLAs + QD Film 結合
    a. 使用 microlens array
    b. LGMS localized scattering film

前後效果對比

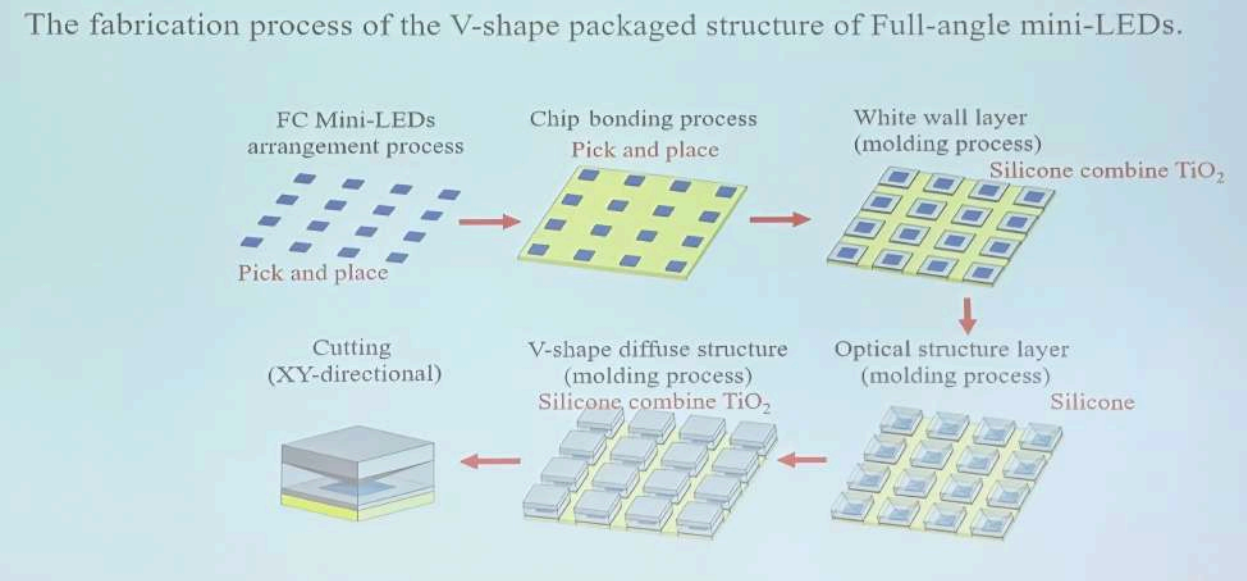


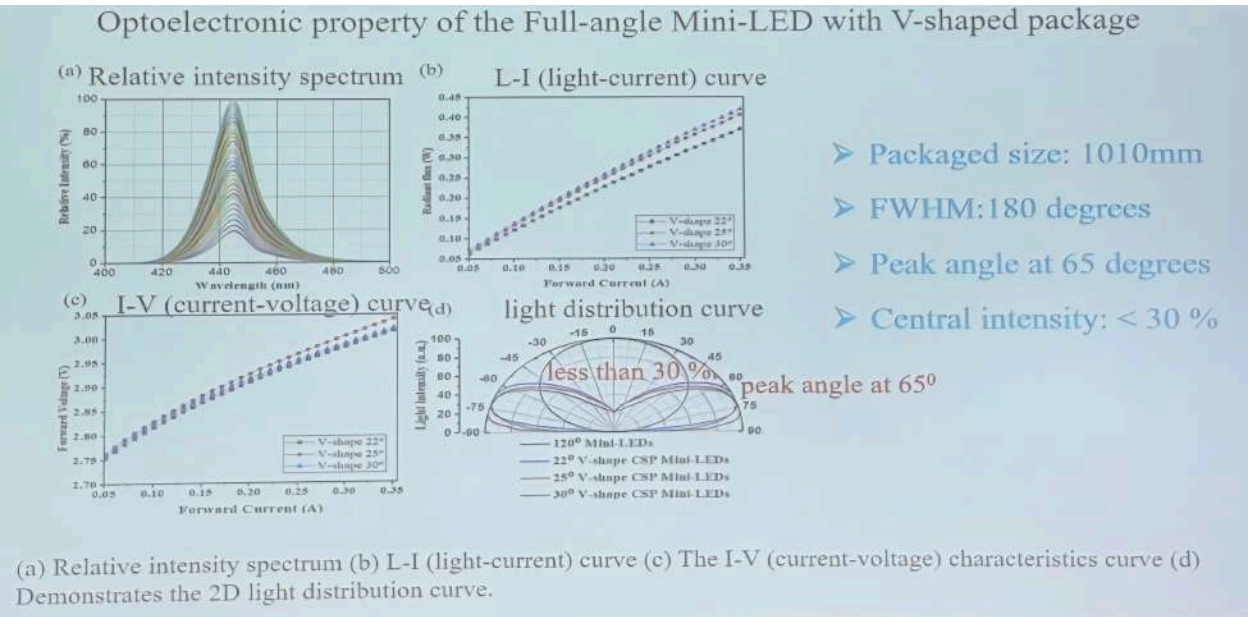
封装

💡 降低成本



Full-angle V-shaped Package



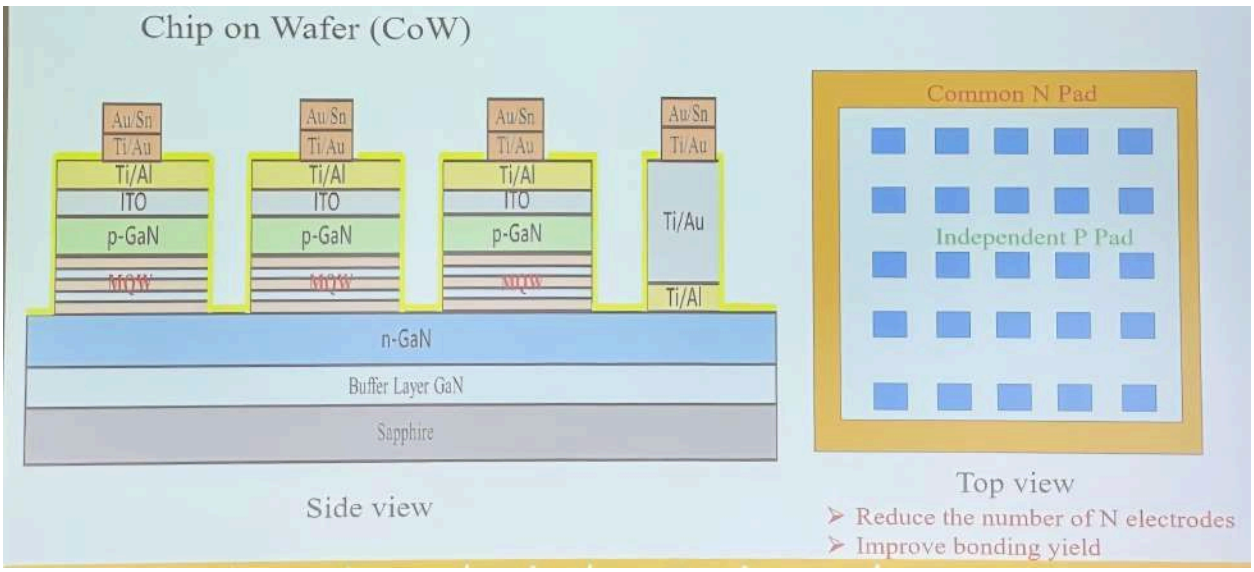


- 特性：
  - 封裝 1010 mm
  - FWHM：180°
  - Peak angle 65°
  - 中央強度 < 30%
- 優點：

- 增加發光角
- 減少 LED 使用數量
- 降低 optical distance (OD)

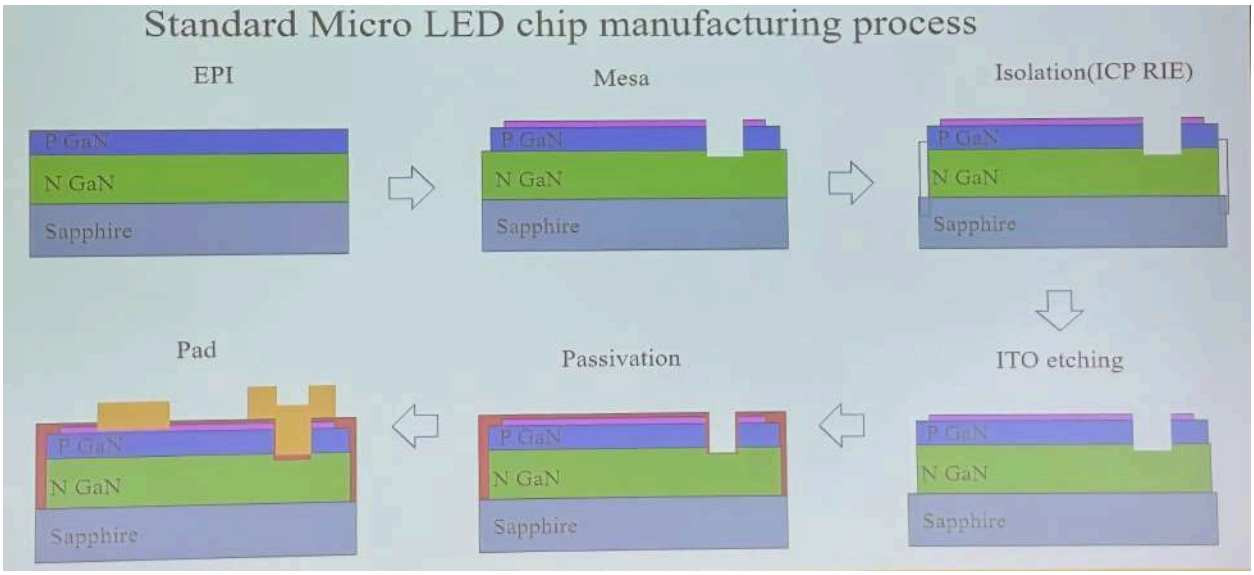
Design of Micro LED Displays for enhancing EQE, viewing angle, and color purity

結構



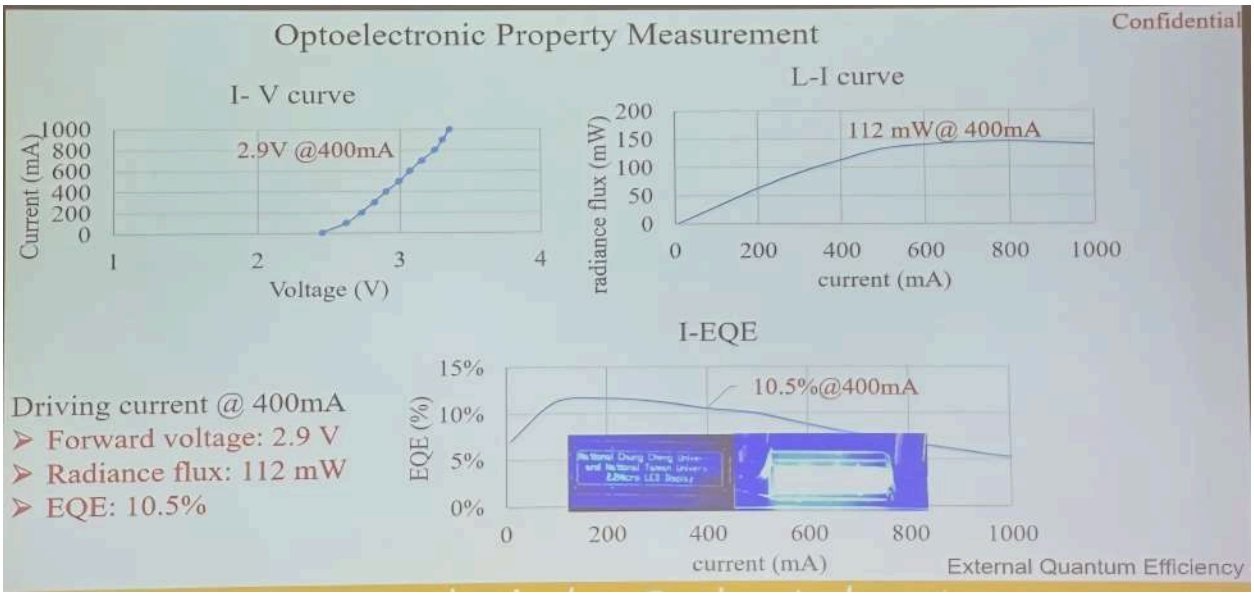
- CoW優點
  - 減少 N 電極數量
  - 提高 bonding yield

Micro LED 製作流程



💡 先做N GaN (溫度高)，再做P GaN (溫度低)

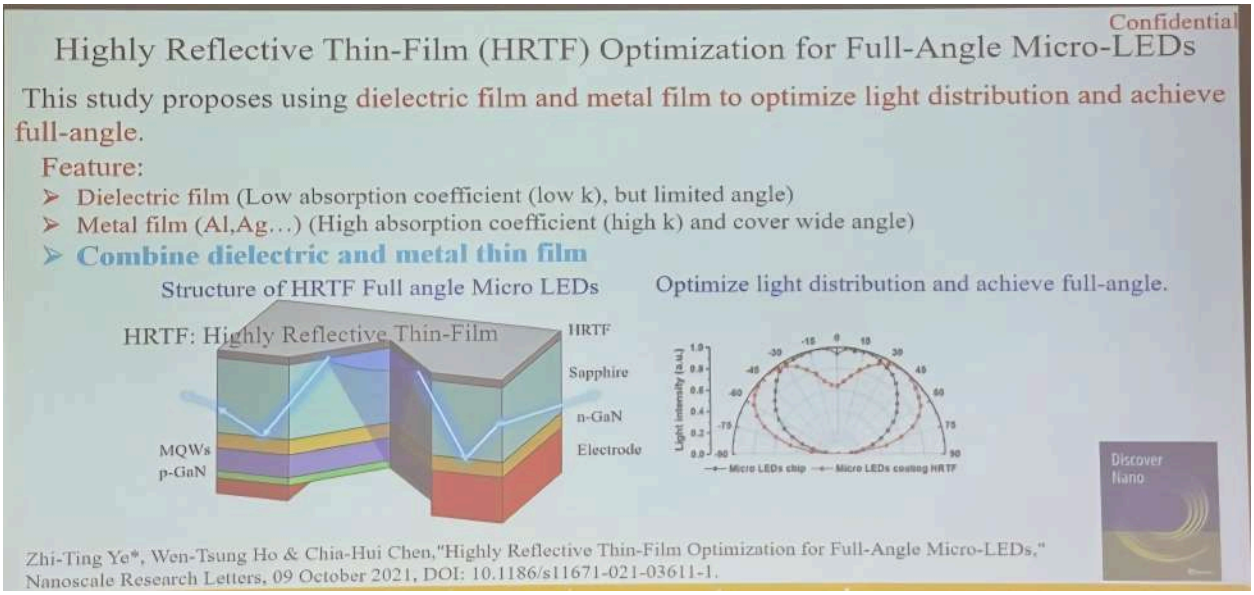
光電特性



- 在 400mA 下：
  - Forward Voltage：2.9 V
  - Radiance flux：112 mW

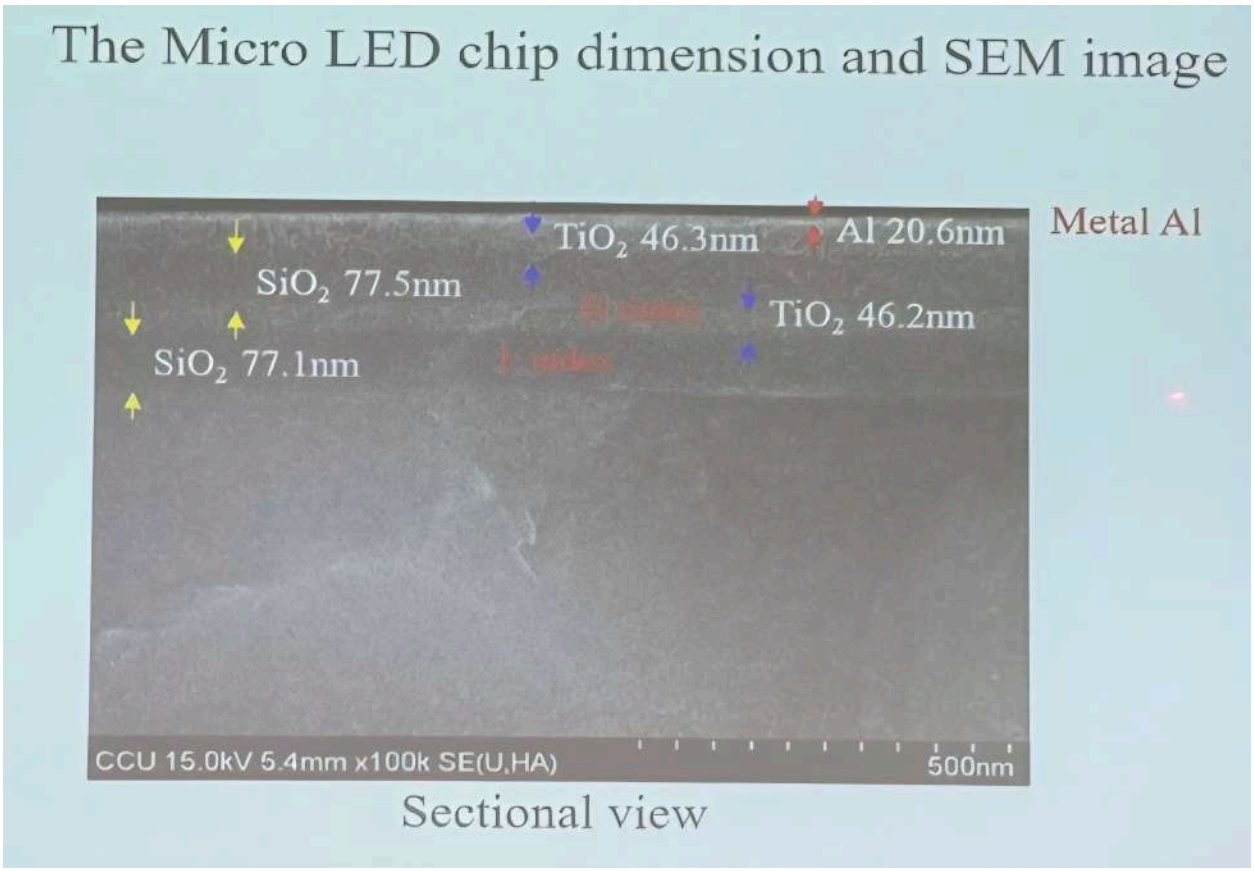
- EQE：10.5%

HRTF 全角度優化設計

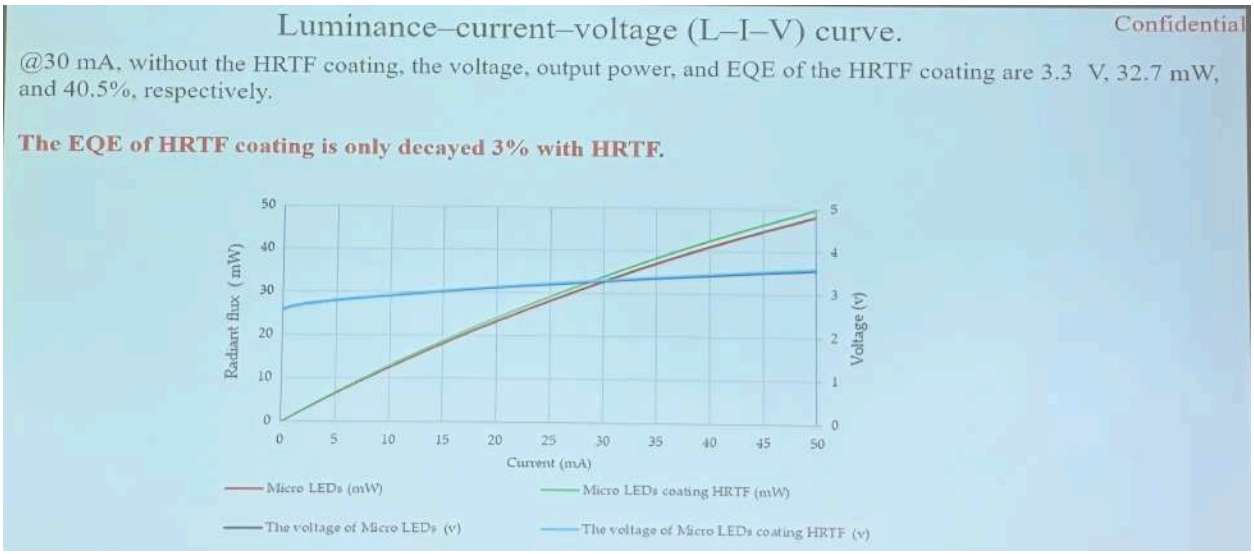


- 結合：
  - Dielectric film（低吸收，但角度有限）
  - Metal film（高 k 值，角度覆蓋廣）

掃描式電子顯微鏡下的 Micro LED



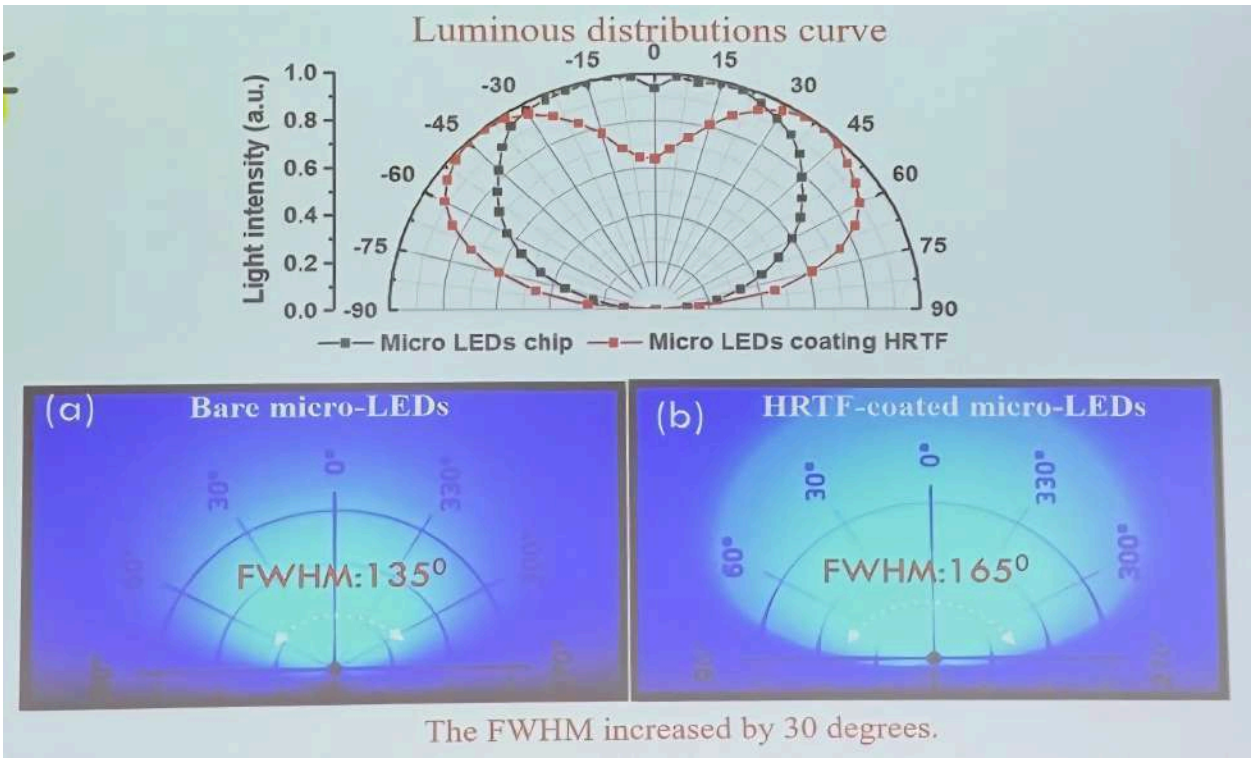
HRTF 衰退



- 在 30mA 下：
  - 電壓：3.3V

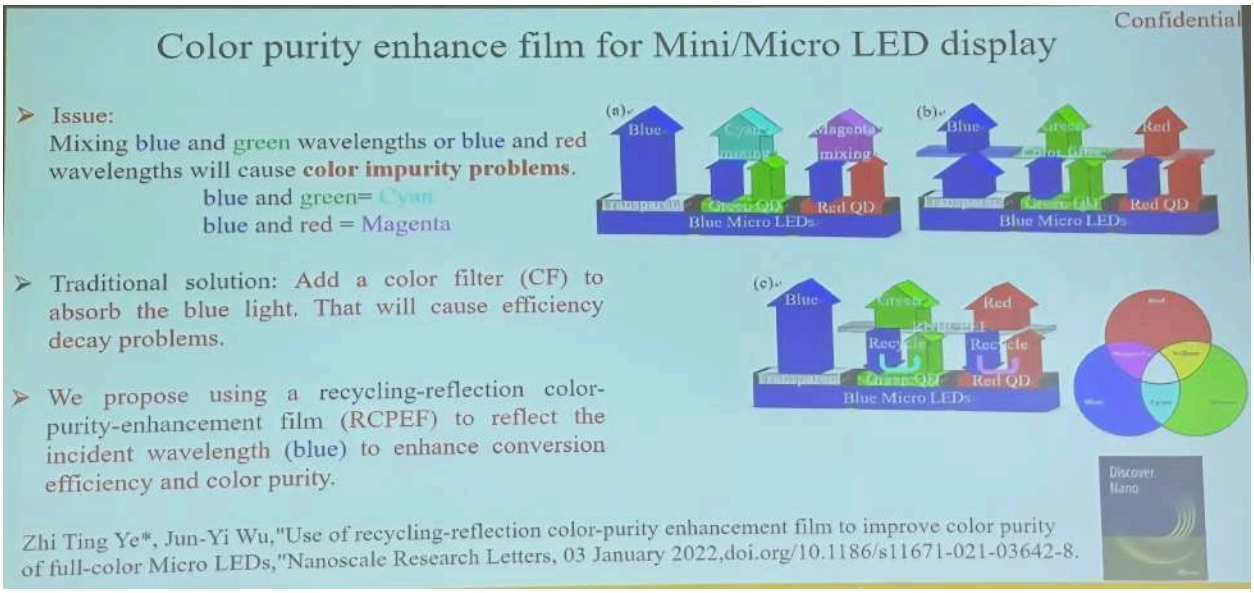
- 輻射功率：32.7 mW
- EQE：40.5%
- 僅衰退 3%

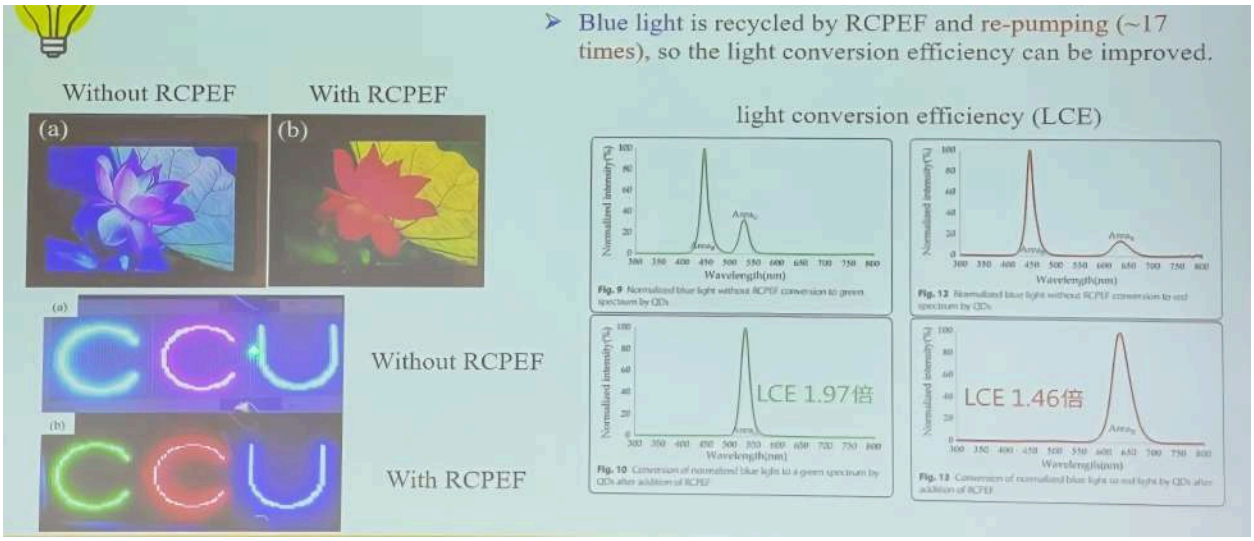
👉 幾乎無效率損失



- 增加了 30 度的 FWHM

RCPFE 色純度增強膜





- 概念：
  - 反射未被吸收的藍光
  - 讓藍光重新激發 QD（再 pumping 約 17 次）
  - 提升轉換效率與色純度

Type	Only Blue Micro LEDs	Blue Micro LEDs with G-QDs		Blue Micro LEDs with R-QDs	
RCPEF	without filter	Without RCPEF	with RCPEF	without RCPEF	with RCPEF
Light conversion efficiency(%)	100%	27.0 %	53.4 %	21.7 %	31.7%
Peak wavelength (nm)	445.5 nm	531.5 nm	532 nm	633.5 nm	634 nm
FWHM (nm)	16 nm	22 nm	21 nm	41.5 nm	40.5 nm

➢ The color purity of the red and green quantum dots increased to 94.68% and 97.49%, respectively, and the light conversion efficiency of the red and green quantum dots increased by 1.46 times and 1.97 times, respectively.

➢ **The advantages are enhanced light conversion efficiency and color purity.**

- 結果
  - 光轉換效率提升
    - 綠光提升 1.97 倍
    - 紅光提升 1.46 倍
  - 色純度
    - 紅光：94.68%
    - 綠光：97.49%

💡 RCPFE 可同時提升光轉換效率與色純度

AR/VR and CPO Industry Information Sharing

應用與產品

CES 2025：AR/VR眼鏡產品亮點一覽

雷神AURA智慧眼鏡AR輕享版目前已在京東平台開啟預售，預售價為999元，其擁有46°視野角、支援0-600 度的屈光調節、600nits入眼亮度，產品重量為79g。

XREAL One採用了索尼0.68吋的Micro OLED螢幕，支援1080p的解析度和120Hz的刷新率，同時將延遲控制在3毫秒以內。

ThinkAR AiLens

圖片來源：MeetKai

人工智慧和沈浸式技術新創公司MeetKai與硬體公司ThinkAR合作推出的Think AR AiLens。
眼鏡重量僅37g，顯示方面具有640*480的單綠色分辨率，30°視場角，產品單次充電可連續使用長達8小時。

Halliday Glasses

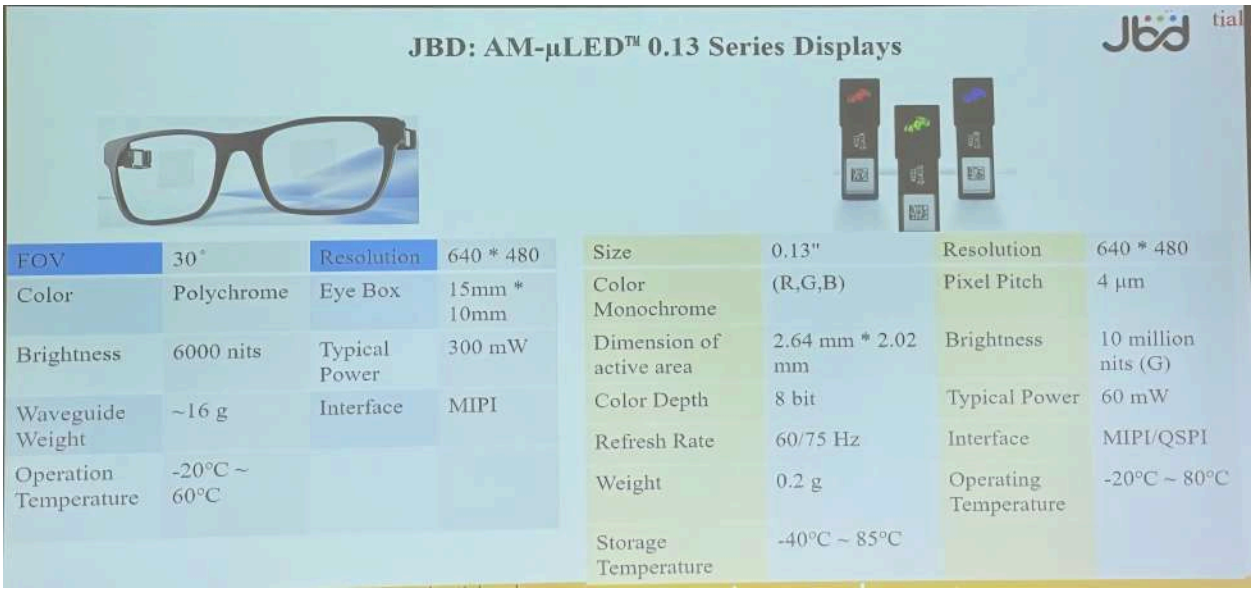
圖片來源：Halliday Glasses

顯示模組由Gyges Labs提供，支援IPD調節以適應不同的瞳距，鏡片可以根據個人度數定制，分辨率為400 x 400像素，其工作原理類似於Mojo Vision的智能隱形眼鏡顯示模組，能夠將光直接聚焦到視網膜上。其售價約為489.99美元。

Rokid展出Cupcake系列等AR眼鏡產品
Rokid
圖片來源：Rokid
Rokid展出了本次獲得創新獎的AR眼鏡產品Rokid Cupcake，採用了索尼的Micro OLED顯示技術，眼鏡可以實現對比度100,000：1，亮度600 尼特，刷新率120Hz，可實現等效6米遠的300吋大螢幕觀影效果。
VR眼鏡：Micro OLED微顯技術再滲透，沉浸感再升級
隨著VR應用場景逐步落地，顯示技術日趨成熟，本次CES展中包含Sony、Pimax、大朋、玩出夢想等多家終端企業帶來了不同類型的VR設備。
值得注意的是，多款VR眼鏡新品採用了Micro OLED微顯示技術。而根據TrendForce集邦諮詢最新近
VR/MR領域佔比將達到23%。

PlayStation VR2
優惠價$13,880 原價 $13,880
採用了4K Micro OLED微顯示器和全彩透視功能。
顯示方式:OLED
面板解析度:單眼 2000 x 2040
面板重新整理頻率:90 hz、
120 hz
透鏡距離:可調整
韓企P＆C Solution展出MetaLense 2 智慧眼鏡
METALENSE 2整合了高通的Spaces平台，搭載Micro OLED微顯示屏，擁有2560x1440的分辨率，電池採用可更換設計，支援LTE在內的各種無線資料通訊方法，目前主要面向B端市場，售價為3000美元。

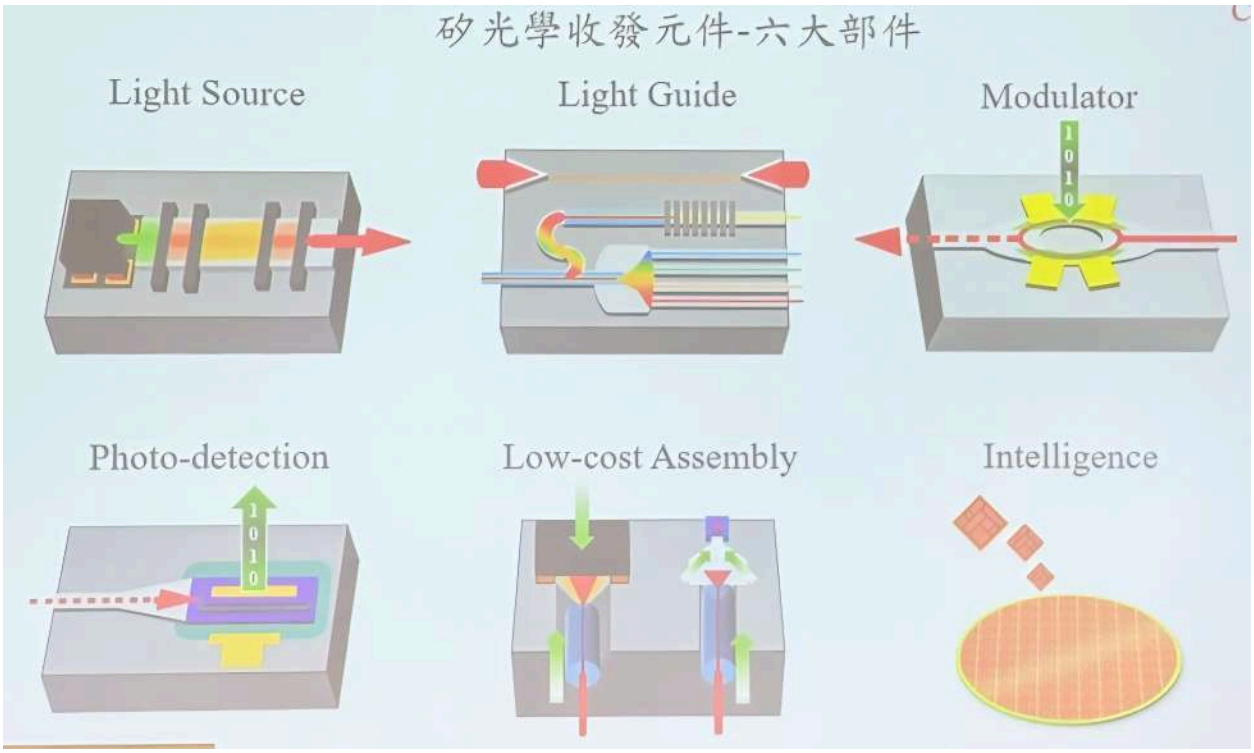
Cornmi展出VR眼鏡NeoVista X7系列
CORNMI
數位電子品牌Cornmi展出了NeoVista X7 Pro和Lite系列VR眼鏡，均搭載了索尼Micro OLED全彩螢幕。其中Pro系列重量79g，具有90Hz刷新率、62°視場角，2560*1440的解析度。
思坦科技展示AR、車用、投影等Micro LED微顯產品
Micro LED微顯示器技術廠商思坦科技在CES 2025展會重點展示AR、車上、投影等技術。其具體展品包括0.13、0.2、0.45吋的Micro LED微顯示模組，以及0.2吋的Micro LED白光顯示模組。0.2"白光顯示模組，相較於現有車載投影燈，具有小體積、低功耗與低成本優勢，解析度進一步提升至110*110、像素間距40*40μm、亮度150lm。


JBD: AM-μLED™ 0.13 Series Displays
JBD
FOV 30°
Resolution 640 * 480
Color Polychrome
Eye Box 15mm * 10mm
Brightness 6000 nits
Typical Power 300 mW
Waveguide Weight ~16 g
Interface MIPI
Operation Temperature -20°C ~ 60°C
Size 0.13"
Resolution 640 * 480
Color Monochrome (R,G,B)
Pixel Pitch 4 μm
Dimension of active area 2.64 mm * 2.02 mm
Brightness 10 million nits (G)
Color Depth 8 bit
Typical Power 60 mW
Refresh Rate 60/75 Hz
Interface MIPI/QSPI
Weight 0.2 g
Operating Temperature -20°C ~ 80°C
Storage Temperature -40°C ~ 85°C

VR: Apple Vision Pro
國立中正大學
National Chung Cheng University
運算核心
SPEC:
Micro OLED 螢幕
1.41 吋螢幕顯示器（對角線）
每吋 4000 像素
超過 5000 尼特亮度
Apple Reality Pro 的正式名稱為Apple Vision Pro，其台灣上市售價為 NT$119,900

CPO

預估 2022~2027 全球矽光子裸晶片市場 CAGR 達到 48.2%
資料中心應用的 Transceiver、CPO、Optical I/O 將會是主要驅動力
2022~2027年矽光子裸晶片(Die)應用市場規模 (億TWD)
2027年矽光子裸晶片Others預估細項佔比
144.4
111.9
90.6
60.6
29.7
20.2
2022 2023E 2024F 2025F 2026F 2027F
Others 0.6 0.9 1.1 2.1 2.5 5.2
Telecom transceiver 1.2 1.7 2.6 3.3 3.9 5.0
Datacom transceiver 18.4 27.1 56.9 85.2 105.5 134.2
Optical I/O 15.1%
Optical computing 12.7%
CPO 64.0%
LIDAR & FOG 5.0%
Bio-sensor & medical 3.2%



CPO (共同封裝光學) 是矽光子技術（Silicon Photonics）的進階封裝技術
是將光學元件（光引擎）與運算晶片（ASIC/GPU）整合在同一封裝基板上
利用矽光子技術製造的光學引擎
實現「電」與「光」的近距離高速傳輸
大幅提升AI運算效率